

SPESIFIKASI APLIKASI

Sistem Manajemen Pesanan UMKM Berbasis VFlow

Disusun oleh: Kelompok 3

Saut Parulian Simatupang

George David Josef Calvin Sirait

Restu Nur Albar

1. Latar Belakang

Banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih melakukan pencatatan pesanan dan perhitungan transaksi secara manual. Pendekatan konvensional ini menimbulkan berbagai permasalahan operasional, antara lain kesalahan dalam pengelolaan stok barang, ketidakakuratan pemberian diskon, serta lambatnya proses pembayaran yang berdampak pada pengalaman pelanggan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan Sistem Manajemen Pesanan UMKM berbasis VFlow yang mengotomatisasi seluruh proses bisnis, mulai dari pembuatan pesanan hingga penyelesaian transaksi. Sistem ini menggunakan VFlow sebagai workflow engine (VWFD dialect) dan VRule/VDICL sebagai business rule engine, sehingga logika bisnis dapat dimodifikasi secara fleksibel tanpa perlu mengubah kode aplikasi backend.

2. Tujuan Aplikasi

Aplikasi ini dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

- Mengelola transaksi penjualan UMKM secara terotomasi melalui VFlow workflow.
- Mengelola data dan ketersediaan stok produk secara real-time via PostgreSQL connector.
- Menghitung total tagihan pelanggan secara otomatis menggunakan VRule/VDICL rule pack.
- Mengelola proses pembayaran pelanggan dari verifikasi hingga penyelesaian.
- Memperbarui stok produk secara otomatis setelah transaksi selesai.
- Mengimplementasikan alur kerja bisnis yang terstruktur menggunakan VWFD (VFlow Workflow Declaration).

3. Ruang Lingkup

Sistem backend service berskala industri ini dibangun menggunakan platform Node.js Express yang terintegrasi secara utuh (end-to-end) dengan rangkaian komponen infrastruktur berikut:

- **Frontend / Demo Client:** Antarmuka web simulasi pos kasir operasional untuk pengujian skenario transaksi belanja.
- **Node.js Express Backend Service:** Komponen gerbang (API Gateway) penanggung jawab sanitasi payload awal, proteksi rate-limiting, otentikasi token, dan penerusan request menuju webhook.
- **VFlow Server Core Workflow:** Engine utama yang bertanggung jawab mengorkestrasi eksekusi bagan alur kerja bisnis secara konsisten.
- **VRule Engine Business Rules:** Komponen pemroses kalkulasi seluruh skema diskon bertingkat, komparasi hak member, administrasi payment gateway, dan logistik secara dinamis.

- **PostgreSQL Database:** DBMS relasional utama penyimpan seluruh entitas master data inventori produk dan detail pesanan pelanggan.
- **Asynchronous Audit Log System:** Subsistem penampung histori rekam jejak audit keamanan serta parameter telemetri sistem.
- **Cloudflare Tunnel TCP Connection:** Media enkripsi terowongan virtual yang mengamankan komunikasi pangkalan data PostgreSQL tanpa mengekspos port database publik secara terbuka ke internet luas.

4. Business Process

Alur bisnis utama sistem dari pelanggan melakukan pemesanan hingga transaksi selesai:

1. Pelanggan melakukan pemesanan
2. Buka Keranjang — Buat transaksi baru dengan status "draft"
3. Validasi Stok Produk — Pastikan produk tersedia sesuai jumlah yang dipesan
4. Kalkulasi Total Tagihan — Hitung diskon, biaya admin, dan biaya pengiriman via VRule
5. Konfirmasi Pembayaran — Validasi nominal pembayaran dari pelanggan
6. Selesaikan Pesanan — Tutup transaksi dan perbarui stok produk

5. Workflow Aplikasi (VWFD)

Sistem mengaktifkan **6 workflow utama** pada VFlow Server dengan karakteristik *REST Webhook Trigger* dan *FastPath Runtime Mode*

Workflow 1 — Buka Keranjang Pesanan	
Tujuan	Membuat transaksi baru sebelum pelanggan mulai berbelanja.
Input	pelanggan_id, kasir_id
VFlow Activity	Trigger (webhook, runtime_mode: standard) → Validate (input schema) → Connector (postgres: INSERT pesanan, status='draft') → Transform (shape response) → EndTrigger
Output	pesanan_id, status: 'draft'

Workflow 2 — Validasi Ketersediaan Produk	
Tujuan	Memastikan stok produk masih tersedia sesuai jumlah yang dipesan oleh pelanggan.
Input	pesanan_id, produk_id, jumlah

VFlow Activity	Trigger (webhook, runtime_mode: fastpath) → Connector (postgres: SELECT stok) → ExclusiveGateway (stok >= jumlah ?) → Transform (shape result) → EndTrigger
Output	tersedia (boolean), stok_sisa, pesan

Workflow 3 — Kalkulasi Total Tagihan

Tujuan	Menghitung total pembayaran pelanggan secara otomatis menggunakan VRule Engine (VDICL).
Input	subtotal, total_item, tipe_pelanggan, metode_pembayaran, metode_pengambilan
VFlow Activity	Trigger (webhook, runtime_mode: fastpath) → VRule (rule_set_id: aturan_harga_umkm_v1, eval_mode: bytecode) → Transform (v-cel: hitung total akhir) → EndTrigger
Output	total_tagihan, diskon, biaya_admin, biaya_pengiriman

Workflow 4 — Konfirmasi Pembayaran

Tujuan	Memvalidasi nominal pembayaran yang diserahkan pelanggan terhadap total tagihan.
Input	pesanan_id, total_tagihan, nominal_dibayar
VFlow Activity	Trigger (webhook, runtime_mode: standard) → Transform (v-cel: hitung kembalian) → ExclusiveGateway (nominal_dibayar >= total_tagihan ?) → Connector (postgres: UPDATE status='lunas') → EndTrigger
Output	status_pembayaran, kembalian

Workflow 5 — Penyelesaian Pesanan

Tujuan	Menutup transaksi secara resmi dan memperbarui stok produk di database.
Input	pesanan_id
VFlow Activity	Trigger (webhook, runtime_mode: standard, durability: enabled) → Connector (postgres: UPDATE stok) → Connector (postgres: UPDATE status='selesai') → EndTrigger
Output	status: 'selesai'

Workflow 6 — Audit Log

Tujuan	Menutup transaksi secara resmi dan memperbarui stok produk di database.
Input	pesanan_id, aktor_id, aktivitas_tipe, payload_log,, waktu_kejadian

VFlow Activity	Trigger (detached_edge event, runtime_mode: fastpath) → Validate (strict parameters layout check) → Transform (mapping log telemetry structure) → Connector (postgres: INSERT INTO audit_log) → EndTrigger
Output	Database record created successfully (Status internal VFlow: SUCCESS)

6. Fitur VFlow (VWFD) yang Dimaksimalkan

Pemanfaatan arsitektur andalan mesin VFlow diimplementasikan secara maksimal melalui fitur-fitur mutakhir berikut:

- **Trigger & Validate:** Menangani request REST Webhook FastPath secara langsung serta memvalidasi kesesuaian tipe data request masukan di layer terluar workflow.
- **Connector & Transform:** Manajemen interaksi data read/write ke database PostgreSQL secara native dan transformasi objek payload respons JSON tanpa overhead skrip luar.
- **VRule & Gateway:** Gerbang logika Exclusive Gateway untuk percabangan alur keputusan serta pemanggilan Rule Pack bisnis yang terisolasi.
- **FastPath Runtime Mode:** Mengeliminasi penyimpanan state perantara ke disk, mempercepat siklus eksekusi workflow langsung di memori RAM utama.
- **Durability & SSOT:** Menjamin persistensi keandalan transaksi tinggi (crash durability) serta menempatkan database engine sebagai *Single Source of Truth* tunggal sistem.
- **Detached Edge (Detach Path):** Kemampuan mengeksekusi sub-workflow latar belakang (asynchronous) secara asinkron tanpa memblokir alur balik respons client utama.

7. Distribusi Logika: VFlow vs Native Backend

Pembagian porsi logika bisnis antara VFlow dan native backend Node.js Express. Seluruh logika inti bisnis dieksekusi di VFlow; backend hanya menangani layer keamanan dan validasi input yang tidak dapat dilakukan di level workflow.

Komponen Logika	Di VFlow	Di Native Backend	Keterangan
Buka Keranjang (INSERT DB)	✓	—	Connector postgres INSERT + Validate activity di Workflow 1
Validasi Stok (SELECT + branching)	✓	—	Connector SELECT + ExclusiveGateway di Workflow 2 (fastpath)

Kalkulasi Diskon & Biaya (VRule)	✓	—	VRule activity VDICL + Transform v-cel di Workflow 3 (fastpath)
Konfirmasi Pembayaran (UPDATE + branching)	✓	—	Transform kembalian + Gateway + Connector UPDATE di Workflow 4
Penyelesaian & Update Stok (UPDATE)	✓	—	Connector UPDATE (persistence: ssot, durable) di Workflow 5
Autentikasi API (API Key Header)	—	✓	Express middleware: validasi X-API-Key sebelum forward ke VFlow
Validasi & Sanitasi Input Body	—	✓	Joi schema validation di Express sebelum request masuk VFlow
Error Handling & Response Format	—	✓	Standarisasi error response {status, code, message} di Express
Coverage VFlow: 5 dari 8 komponen = 62,5% (logika bisnis inti)		Native Backend: 3 dari 8 = 37,5% (security layer, bukan wrapper/proxy)	

Catatan: Komponen native backend mengandung business logic keamanan yang tidak dapat dieksekusi di level VFlow workflow — bukan sekadar wrapper atau proxy passthrough.

8. Rule Pack — aturan_harga_umkm_v1

Rule Pack tunggal ini bertindak sebagai wadah terpusat pengelola seluruh konvensi aturan bisnis kalkulasi nilai finansial. Keunggulannya adalah memungkinkan tim manajemen mengubah nominal batas diskon grosir, syarat promo member, ataupun biaya administrasi e-wallet sewaktu-waktu secara real-time tanpa perlu membongkar kode pemrograman backend Node.js.

9. Database

Aplikasi menggunakan PostgreSQL yang diakses langsung oleh VFlow via connector_ref: vastar.db.postgres (atau pack://umkm/db). Backend Node.js tidak melakukan query database secara langsung — seluruh operasi DB ada di dalam workflow VFlow.

Nama Tabel	Fungsi
produk	Menyimpan data produk termasuk nama, harga, dan jumlah stok yang tersedia.
pelanggan	Menyimpan data pelanggan termasuk nama, tipe pelanggan (reguler/member), dan informasi kontak.

pesanan	Menyimpan data header transaksi termasuk status pesanan, kasir yang bertugas, dan total tagihan.
detail_pesanan	Menyimpan detail item yang dibeli pada setiap transaksi, termasuk jumlah dan harga per item.
Audit Log	Menyimpan rekam jejak, histori komparasi kalkulasi, log error, dan audit keamanan sistem secara persisten.

10. Desain Keamanan (Security)

Mekanisme	Implementasi	Lapisan
API Key Authentication	Setiap request wajib menyertakan header X-API-Key yang valid. Request tanpa key valid ditolak dengan HTTP 401 sebelum sampai ke VFlow.	Express Middleware
Input Validation	Input divalidasi dengan Joi schema di Express sebelum diteruskan ke VFlow. Request tidak valid ditolak dengan HTTP 400.	Express Middleware
Validate Activity (VFlow)	Workflow 1 menggunakan activity_type: Validate dengan JSON schema untuk validasi kedua di dalam VFlow, memastikan konsistensi data.	VFlow Workflow
Cloudflare Tunnel TCP	Koneksi ke PostgreSQL dienkripsi melalui Cloudflare Tunnel TCP sehingga database tidak terekspos ke internet.	Infrastruktur
Error Response Standar	Semua error dikembalikan dalam format standar {status, code, message} tanpa mengekspos stack trace internal.	Express Handler

11. Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Backend	Node.js — Express Framework
Validasi Input	Joi (schema validation di Express middleware)
Workflow Engine	VFlow — VWFD dialect vflow, version: 3.0
Workflow Declaration	VWFD YAML (activities: Trigger, Validate, Transform, Connector, VRule, ExclusiveGateway, EndTrigger)
Rule Engine	VRule — VDICL bytecode (aturan_harga_umkm_v1)

Expression Language	V-CEL (Vector CEL) untuk input_mappings dan Transform di dalam workflow
Database	PostgreSQL (diakses via VFlow connector, bukan langsung dari Express)
Deployment	AWS EC2 Free Tier
Tunnel / Upstream	Cloudflare Tunnel TCP

12. Target Implementasi

Proyek dinyatakan berhasil di-deploy sepenuhnya jika memenuhi parameter pencapaian berikut:

- Seluruh **6 workflow aktif** terkonfigurasi sempurna dan dapat dipanggil lancar dari backend.
- Sebanyak **1 rule pack aktif** (aturan_harga_umkm_v1) berhasil melakukan kalkulasi aturan harga secara dinamis tanpa kesalahan.